Universidad de La Sabana Felix Mohr
Facultad de Ingenería 2026.1

Fundamentos de Inteligencia Artificial

- Reto - Agente Connect-4 -

1 Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar un agente inteligente capaz de jugar Connect-4 de manera autónoma, aplicando los conceptos y técnicas vistos en clase. Se busca que los estudiantes demuestren comprensión teórica, capacidad de implementación práctica y pensamiento crítico al analizar los resultados obtenidos. Además, se valorará la creatividad en las decisiones de diseño y la calidad de la validación experimental.

2 Entregables

Cada *estudiante* debe entregar:

1. un branch con una carpeta propia en el GitHub del grupo que contenga
   a) el código completo de su agente, los datos necesarios para la ejecución y una breve guía de uso en una `readme.md`.
   b) un Python notebook especial con nombre 'entrega.ipynb' en el que se realiza todo el estudio y donde se generan todas las gráficas relevantes para la validación y optimización del agente (según criterios 2 & 3 en la rúbrica) y que posiblemente se muestran durante de la presentación.
2. un documento en formato PDF (máximo dos páginas, se recomiendan 1 - 1.5 páginas) en MS Teams que resuma más relevantes del desarrollo de su agente. Se debe cubrir:
   - La idea principal del agente y en qué se distingue de los otros del grupo, poner el enlace para el código final del agente en el branch del estudiante
   - si tiene más que una versión del agente también lo mismo para la(s) otra(s) versión(es) del agente
   - el análisis de su(s) agente(s) con conclusiones sobre rendimiento. La idea es que no se ve o presenta el agente como un objeto atómico con un solo desempeño sino que el desempeño depende de varios tornillos como por ejemplo
     a) la *configuración* del agente (cuantos recursos para entrenamiento offline/online, si sí o no se aplicó cierta sub-estrategia, módul de aprendizaje usado etc.) y
     b) el *oponente* contra que se evalua. Las evaluaciones deberían contemplar al menos los MDPs definidos por un jugador aleatorio y este jugador mismo (qué pasa si juego contra alguién quién aplica exactamente la misma estrategia?)

     Acorde a esto, el análisis del agente debería ser en función de algunas de estas variables. Conclusiones tienen que ser sustentados por experimentos empíricos, resumidos en gráficas.
   - propuestas para mejoras en una versión futura

3. una presentación de 3 minutos de su agente. En esta parte de la presentación, los resultados de análisis que se deben presentar son *locales*: **no** se debe mostrar comparaciones del agente del estudiante contra agentes de otros estudiante del grupo sino solo entre variaciones del mismo agente (para comparaciones entre estudiantes, revisa el párrafo abajo). Puede ser sostenido en español o inglés.

Las diapositivas del grupo se debe unir en una sola presentación con historia fluyente. El *equipo* debería agregar una o maximalmente dos diapositivas grupales que explican cual solución se escogió finalmente y aprovechar ese espacio para mostrar un estudio comparativo si así lo realizaron.

3 Rúbrica de Evaluación

Pre-requisito mínimo a la evaluación del estudiante es que

- su agente es concepcionalmente diferente en al menos un aspecto a los otros del grupo
- nunca pierde contra el jugador aleatorio y le gana en al menos 50% de los casos.

Estos requerimientos ya se deben cumplir a los 7 días después del comienzo del proyecto. En un principio, esta versión ya es calificable y podría servir como entrega final. La segunda semana se puede aprovechar para optimizar este agente o desarrollar uno completamente diferente. En particular, para esta segunda fase **es permitido** abandonar la idea inicial del gente, tomar un agente de otro miembro del grupo y aplicarle cambios substanciales para generar una nueva versión.

La rúbrica de rendimiento individual consiste en estos aspectos:

1. **Diseño de Agente**: El estudiante demuestra que puede desarrollar un agente original (diferente a lo que hacen los demás), que su implementación es correcta y que la puede explicar/defender.

   Esta última es la parte más importante: es mucho más importante que el estudiante entienda su solución de que sea compleja.

2. **Análisis**: Tiene resultados empíricos que generan insights sobre el comportamiento del agente en función de otras variables. Estas variables podrían incluir recursos presetados para aprendizaje, si sí o no se usó cierta estrategia, el oponente contra que se jugó, etc.

3. **Propuesta**: Identifica debilidades a partir del análisis y demuestra/argumenta por qué resolviendo esas debilidades ayudaría en una mejora del desempeño

4. **Presentación** (elocuencia, estética y comprensibilidad del PDF/diapositivas y los contenidos (se entienden las gráficas? la cantidad de texto es moderado?), tiempo)

El primer punto se califica basado en la base de código y preguntas que se realizan sobre ella durante de la sustentación. La calificación de puntos 2 - 4 se hace basado en el PDF entregado y la presentación.

Bono de grupo: Se valorará si *adicionalmente* de la evaluación individual por estudiante, tienen una evaluación agregada de todos los agentes que los compara y evidencia que el agente metido al torneo aprende mejor que los otros (no solo tiene el mejor desempeño final). **Importante**: La existencia de una evaluación así no hace obsoleta el análisis más detallado de la solución de cada estudiante, la cuál no debería contener comparaciones con agentes de otros miembros del grupo sino solo con diferentes versiones de su propia solución.

Criterio	20% (Mínimo)	50% (Básico)	80% (Bueno)	100% (Excelente)
1. Diseño de Agente	El estudiante presenta una entrega original, coherente con los conceptos del curso, y diferente a las otras de su grupo y defiende las decisiones de diseño.	El estudiante presenta una entrega original, coherente con los conceptos del curso, y **significativamente** diferente a las otras de su grupo y defiende las decisiones de diseño.	El estudiante presenta una entrega original, coherente con los conceptos del curso, y significativamente diferente a las otras de su grupo y defiende las decisiones de diseño y la implementación, también explicando **detalles técnicos** de ella.	El estudiante presenta una entrega original, **correcta**, coherente con los conceptos del curso, y significativamente diferente a las otras de su grupo y defiende las decisiones de diseño y la implementación, también explicando detalles técnicos de ella.
2. Análisis del Agente	Se presenta evidencia de que en una versión del agente, para uno de los colores (rojo o amarillo) no se pierde al oponente aleatorio y se gana en al menos 50% de los casos.	Se presenta evidencia de que en una versión del agente, para **ambos colores** (rojo **y** amarillo) no se pierde al oponente aleatorio y se gana en al menos 50% de los casos. También se analiza el **autodesempeño** (jugando contra si mismo)	Se presenta un análisis de desempeño del agente contra si mismo y contra el aleatorio (ganando siempre, independiente del color), y este analisis se presenta en el contexto de al menos una **variable de configuración/recursos** que influye el desempeño del agente.	Se presenta un análisis de desempeño del agente que siempre gana al aleatorio en **al menos dos versiones** (por ejemplo se puede activar/desactivar cierto funcionamiento), en el **contexto de al menos una variable numérica** de configuración/recursos que influye su desempeño, mostrando el aporte que hacen las diferentes versiones.
3. Propuesta de Mejora	Se mencionan limitaciones genéricas y obvias pero acertadas.	Se describen **cuellos de botella** específicas y con evidenciadas en el análisis previo con sugerencias genéricas pero acertadas de resolución.	Se elaboran los cuellos de botella basado en evidencia y se proponen **mejoras concretas, coherentes y técnicamente razonables**; se entiende la relación causa–efecto.	Se elaboran los cuellos de botella motivados por una **evidencia de alto impacto potencial al ser resuelto** y se proponen mejoras concretas, coherentes y técnicamente razonables; se entiende la relación causa–efecto.
4. Presentación	El estudiante entrega el PDF y presenta sus resultados.	El PDF y la ponencia cumplen con el **formato/tiempo estipulado** y tiene **cubertura**, es decir, cubre (i) la explicación de la solución, (ii) el análisis y (iii) la propuesta.	Los entregables respetan el formato/tiempo y la cubertura, y los contendios son **bien estructurados y linguisticamente bien desarrollados**.	Los entregables respetan el formato/tiempo y la cubertura, y los contendios son bien estructurados y linguisticamente bien desarrollados. La presentación es **estética y elocuente**.
5. Comparación Grupal	El grupo tiene evidencia básica que justifica la selección de su agente para el torneo para un color.	El grupo comparó **al menos un agente por integrante en ambos colores** para decidir cual sería el mejor agente por color.	El grupo compara varios agentes, **al menos dos más que haya integrantes** (incluyendo al aleatorio) en diferentes combinaciones, **agregando resultados y así sosteniendo** de manera amplia la superioridad del agente escogido.	El grupo compara varios agentes en diferentes configuraciones con **al menos una variable numérica (por ejemplo recursos)**, al menos dos más que haya integrantes (incluyendo al aleatorio) en diferentes combinaciones, concluyendo no solo la superioridad del agente escogido sino también afirmando algo sobre el **potencial** de los agentes en este grupo.

4 Cronograma

- 12.05.: Lanzamiento del proyecto, apertura de gradescope para propósitos de testeo
- 19.05.: Evidencia de progreso para permanecer en el reto
- 25.05.: Entrega del agente final
- 26.05.: Presentación/Sustentación y evaluación de las soluciones
- 26.05.: Ejecución del torneo

Cada grupo tiene que consistir de 2 o 3 integrantes. No se permiten “grupos” de una persona ni con más de 3 estudiantes.